

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [4.60점]

1. ${}_5P_2 + {}_5C_3$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [4.60점]

2. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $2A$ 의 모든 성분의 합은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [4.60점]

3. 삼차방정식 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ 은 두 허근 α, β 를 가진다.

$\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [4.80점]

4. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. 복소수 z 를

$$z = (m+n-6) + (m-n)i$$

라 할 때, $(\bar{z})^2$ 이 실수가 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [4.80점]

5. 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 두 행렬의 곱 $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [4.80점]

6. 두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) + g(x) = 1$

(나) $\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 2x^2 - 4x - 3$

다항식 $f(x) + g(x+1)$ 을 $x-2$ 로 나눈 나머지는?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [4.80점]

7. 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개를 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 홀수의 개수는?

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [5.00점]

8. 1부터 15까지의 자연수 중에서 서로 다른 5개의 수를 택할 때, 택한 5개의 수 중에서 가장 작은 수와 가장 큰 수의 차가 6인 경우의 수는?

- ① 70 ② 80 ③ 90
④ 100 ⑤ 110

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [5.00점]

9. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 공을 한 개 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 상자에 넣는다. 이러한 과정을 4번 반복할 때, i 번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a_i ($i=1, 2, 3, 4$)라 하자. 다음 조건을 만족시키는 a_1, a_2, a_3, a_4 의 모든 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 의 개수는?

(가) a_2 는 홀수이다.

(나) $a_2 = a_4$

(다) $a_1 > a_3$

- ① 39 ② 42 ③ 45
④ 48 ⑤ 51

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [5.00점]

10. x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 8x + 7 \leq 0 \\ x^2 - ax > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [5.00점]

11. 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5장의 카드를 일렬로 나열할 때, 적어도 한 쪽 끝에는 짝수가 적힌 카드가 오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 68 ② 72 ③ 76
④ 80 ⑤ 84

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [5.00점]

12. 두 이차정사각행렬 A, B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $B\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

(가) 양수 k 에 대하여 $A\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k \\ 0 & 2k \end{pmatrix}$
 (나) $A(B-5E)=O$

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [5.00점]

13. 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 던져 밑면에 적힌 숫자를 읽기로 한다. 이 상자를 4번 던져 읽은 수를 차례로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 1242, 3114, 3132와 같이 각 자리에 숫자 3이 이웃하여 나타나지 않는 짝수인 자연수의 개수는?

- ① 114 ② 116 ③ 118
 ④ 120 ⑤ 122

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [5.20점]

14. 두 실수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - b & (x < 0) \\ x^2 + 2ax - b & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족한다.

(가) $x < -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq 0$ 이다.
 (나) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

$a+b$ 의 값 중 정수인 것의 개수는?

- ① 9 ② 10 ③ 11
 ④ 12 ⑤ 13

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [5.20점]

15. x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - x^2 - x - 2 = 0$ 의 한 허근을

z 라 할 때, $\frac{z}{1+z^2} + \frac{z^5}{1+(\bar{z})^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [5.20점]

16. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 X 를

$$X = A^2 + A^4 + A^6 + A^8$$

이라 하자. 행렬 X 의 모든 성분의 합이 28일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [5.20점]

17. 다음 조건을 만족시키는 8 이하의 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

- (가) $a \times b \times c$ 는 12의 배수이다.
(나) $a < b < c$ 이다.

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [5.40점]

18. 다음 조건을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

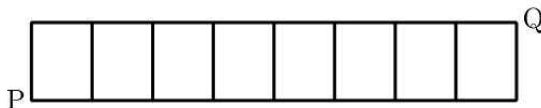
x 에 대한 부등식

$$0 < -(x-1)^2 + n(x-1) \leq 4x$$

를 만족시키는 자연수 x 의 개수는 6이다.

[출처] 2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [5.40점]

19. 그림과 같이 가로 방향의 직선 도로 2개와 이들을 연결하는 세로 방향의 직선 도로 9개로 이루어진 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 P지점에서 출발하여 Q지점까지 가는 경우 중 도중에 진행 방향을 6번 바꾸는 경우의 수를 구하시오. (단, 지나온 길을 다시 지나지 않고, 진행 방향을 바꾸는 것은 가로 방향에서 세로 방향으로 바꾸거나 세로 방향에서 가로 방향으로 바꾸는 것을 의미함.)



[출처]

2025년 경신고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [5.40점]

20. 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차방정식 $f(x)=0$ 은 중근 $x=2$ 를 가진다.

(나) 부등식 $f(x)\geq -g(x)$ 의 해는 $x\geq 4$ 이다.

(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)-f(3)\geq g(x)-g(3)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x)-k\}\times\{g(x)-k\}=0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 7일 때, $f(10)+g(10)$ 의 최댓값을 구하시오.

2025년 경신고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ③
2. [정답] ②
3. [정답] ①
4. [정답] ④
5. [정답] ②

6. [정답] ②
7. [정답] ⑤
8. [정답] ③
9. [정답] ③
10. [정답] ④

11. [정답] ⑤
12. [정답] ①
13. [정답] ①
14. [정답] ①
15. [정답] -2

16. [정답] -1
17. [정답] 24
18. [정답] 16
19. [정답] 35
20. [정답] 48

2025년 경신고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} {}_5P_2 + {}_5C_3 &= 5 \times 4 + \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 20 + 10 \\ &= 30 \end{aligned}$$

2) [정답] ②

[해설]

$$2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$$

행렬 $2A$ 의 모든 성분의 합은

$$2 + (-4) + (-6) + 4 = -4$$

3) [정답] ①

[해설]

삼차방정식 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 + x^2 - 2$ 라 하면
 $f(1) = 0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 인수분해하면
 다음과 같다.

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ & & 1 & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

$$f(x) = (x-1)(x^2 + 2x + 2)$$

즉 주어진 방정식은

$$(x-1)(x^2 + 2x + 2) = 0$$

이때 이차방정식 $x^2 + 2x + 2 = 0$ 의 두 허근이 α, β 이므로
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -2$$

4) [정답] ④

[해설]

 $\bar{z}^2$ 이 실수가 되려면

$$m - n = 0 \text{ 또는 } m + n - 6 = 0$$

$$\therefore m = n \text{ 또는 } m + n = 6$$

(i) $m = n$ 일 때

$m = n$ 을 만족시키는 1 이상 6 이하의 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍은

$$(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$$

(ii) $m + n = 6$ 일 때 $m + n = 6$ 을 만족시키는 1 이상 6 이하의 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍은

$$(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$$

(i), (ii)에서 순서쌍 (3, 3) 은 중복되므로 $\bar{z}^2$ 이 실수가
 되도록 하는 1 이상 6 이하의 두 자연수 m, n 의 모든
 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$6 + 5 - 1 = 10$$

5) [정답] ②

[해설]

이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

주어진 행렬의 곱은

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha\beta & \alpha^2 \\ \beta^2 & \alpha\beta \end{pmatrix}$$

이므로 모든 성분의 합은

$$\begin{aligned} &2\alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta \\ &= (\alpha + \beta)^2 + \alpha\beta \\ &= 4^2 + 1 \quad (\because \textcircled{7}) \\ &= 17 \end{aligned}$$

6) [정답] ②

[해설]

조건 (나)에서

$$\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 2x^2 - 4x - 3$$

$$\{f(x) + g(x)\}\{f(x) - g(x)\} = 2x^2 - 4x - 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 조건 (가)에서

$$f(x) + g(x) = 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이므로 $\textcircled{8}$ 을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$f(x) - g(x) = 2x^2 - 4x - 3 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

 $\textcircled{8}, \textcircled{9}$ 을 연립하여 풀면

$$f(x) = x^2 - 2x - 1, \quad g(x) = -x^2 + 2x + 2$$

따라서 다항식 $f(x) + g(x+1)$ 을 $x-2$ 로 나눈 나머지는

$$\begin{aligned} f(2) + g(3) &= 4 - 4 - 1 + (-9) + 6 + 2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

7) [정답] ⑤

[해설]

홀수는 일의 자리의 숫자가 홀수이어야 하므로 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 1, 3, 5의 3개다.

백의 자리에 올 수 있는 숫자는 0과 일의 자리에 오는 숫자를 제외한 4개이고, 십의 자리에는 백의 자리와 일의 자리에 오는 숫자를 제외한 4개의 숫자 중 하나를 택하면 되므로 4가지이다.

따라서 구하는 홀수의 개수는

$$3 \times 4 \times 4 = 48$$

8) [정답] ③

[해설]

1부터 15까지의 자연수 중에서 서로 다른 5개의 수를 크기 순서대로 각각 a, b, c, d, e (단, $a < b < c < d < e$)라 하자.

이때 $e - a = 6$ 이고, $a \geq 1, e \leq 15$ 이므로 순서쌍 (a, e) 는

$$(1, 7), (2, 8), \dots, (9, 15)$$

의 9가지이다.

또한 순서쌍 (a, b, c, d, e) 에서 b, c, d 는 a 와 e 사이의 5개의 자연수들 중에서 서로 다른 세 개의 자연수이어야 하므로 b, c, d 를 선택하는 경우의 수는 ${}_5C_3$

따라서 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 경우의 수는

$$9 \times {}_5C_3 = 9 \times \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 9 \times 10 = 90$$

9) [정답] ③

[해설]

두 조건 (가), (나)에 의하여

$$a_2 = a_4 = 1 \text{ 또는 } a_2 = a_4 = 3 \text{ 또는 } a_2 = a_4 = 5$$

이므로 a_2, a_4 의 값을 정하는 경우의 수는 3이다.

조건 (다)에서 $a_1 > a_3$ 이므로 1부터 6까지의 자연수 중에서 서로 다른 2개의 수를 택하여 큰 수를 a_1 , 작은 수는 a_3 으로 정하면 되므로 a_1 과 a_3 을 정하는 경우의 수는

$${}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a_1, a_2, a_3, a_4) 의 개수는

$$3 \times 15 = 45$$

10) [정답] ④

[해설]

부등식 $x^2 - 8x + 7 \leq 0$ 에서 $(x-1)(x-7) \leq 0$ 이므로

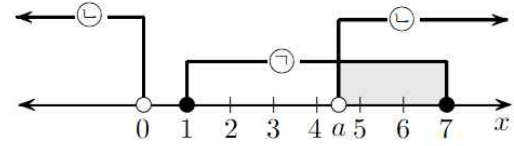
$$1 \leq x \leq 7 \quad \dots\dots ㉠$$

부등식 $x^2 - ax > 0$ 에서 $x(x-a) > 0$ 이고 a 는 자연수이므로

$$x < 0 \text{ 또는 } x > a \quad \dots\dots ㉡$$

이때 연립부등식을 만족시키는 정수 x 는 $1 \leq x \leq 7$ 과

$x > a$ 를 동시에 만족시켜야 하므로 $a < x \leq 7$



이 범위에 포함되는 정수 x 의 개수가 3이 되려면 정수 x 는 5, 6, 7이어야 하므로

$$4 \leq a < 5$$

따라서 이를 만족시키는 자연수 a 의 값은 4이다.

11) [정답] ⑤

[해설]

전체 5장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$5! = 120$$

이때 홀수는 1, 3, 5의 3개이므로 양 끝에 모두 홀수를

나열하는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

나머지 3개의 카드를 가운데 3자리에 나열하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

이므로 양 끝이 모두 홀수인 경우의 수는

$$6 \times 6 = 36$$

따라서 적어도 한 쪽 끝에 짝수가 오도록 나열하는 경우의

$$\text{수는 } 120 - 36 = 84$$

12) [정답] ①

[해설]

조건 (가)의 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k \\ 0 & 2k \end{pmatrix}$ 에서

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$$

라 하면

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - a_2 & 2a_1 + a_2 \\ a_3 - a_4 & 2a_3 + a_4 \end{pmatrix}$$

이므로

$$a_1 - a_2 = 0, 2a_1 + a_2 = k \quad \dots\dots ㉠$$

$$a_3 - a_4 = 0, 2a_3 + a_4 = 2k \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠을 연립하여 풀면 } a_1 = \frac{k}{3}, a_2 = \frac{k}{3}$$

$$\text{㉡을 연립하여 풀면 } a_3 = \frac{2k}{3}, a_4 = \frac{2k}{3}$$

즉 $A = \frac{k}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 이고 조건 (나)의 $A(B-5E) = O$ 에서

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}$$

라 하면

$$B - 5E = \begin{pmatrix} b_1 - 5 & b_2 \\ b_3 & b_4 - 5 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{aligned} A(B - 5E) &= \frac{k}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 - 5 & b_2 \\ b_3 & b_4 - 5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{k}{3} \begin{pmatrix} b_1 + b_3 - 5 & b_2 + b_4 - 5 \\ 2b_1 + 2b_3 - 10 & 2b_2 + 2b_4 - 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

즉

$$\frac{k}{3} \begin{pmatrix} b_1 + b_3 - 5 & b_2 + b_4 - 5 \\ 2b_1 + 2b_3 - 10 & 2b_2 + 2b_4 - 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이고 $k > 0$ 이므로

$$b_1 + b_3 = 5, \quad b_2 + b_4 = 5$$

이때

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 + b_2 \\ b_3 + b_4 \end{pmatrix}$$

이므로 행렬 $B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은

$$(b_1 + b_2) + (b_3 + b_4) = (b_1 + b_3) + (b_2 + b_4) = 5 + 5 = 10$$

13) [정답] ①

[해설]

일의 자리에는 짝수가 와야 하므로 일의 자리에 올 수 있는 수는 2, 4의 2개다.

상자를 4번 던졌을 때 밑면에 적힌 숫자가 3이 나오는 횟수를 a 라 하면 일의 자리에는 3이 올 수 없고, 3은 이웃할 수 없으므로

$$a = 0 \text{ 또는 } a = 1 \text{ 또는 } a = 2$$

(i) $a = 0$ 일 때

십의 자리, 백의 자리 천의 자리에는 각각 1, 2, 4의 3개의 숫자가 올 수 있으므로 $a = 0$ 일 때 일의 자리를 제외한 나머지 자릿수를 정하는 경우의 수는

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

(ii) $a = 1$ 일 때

십의 자리, 백의 자리 천의 자리 중에서 3이 들어갈 자리를 정하는 경우의 수는 3이다.

이때 3이 들어갈 자리를 제외한 다른 2개의 자리에는 각각 1, 2, 4의 3개의 숫자가 올 수 있으므로 $a = 1$ 일 때 일의 자리를 제외한 나머지 자릿수를 정하는 경우의 수는

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

(iii) $a = 2$ 일 때

3은 천의 자리와 십의 자리에만 올 수 있고 백의

자리에는 1, 2, 4의 3개의 숫자가 올 수 있으므로 $a = 2$ 일 때 일의 자리를 제외한 나머지 자릿수를 정하는 경우의 수는 3이다.

이상에서 일의 자리를 제외한 나머지 자릿수를 정하는 경우의 수는

$$27 + 27 + 3 = 57$$

이므로 구하는 경우의 수는

$$2 \times 57 = 114$$

14) [정답] ①

[해설]

이차함수 $f(x)$ 는 $x < 0$ 일 때 위로 볼록한 포물선이고, $x \geq 0$ 일 때 아래로 볼록한 포물선이다.

조건 (가), (나)에 의하여 $f(-1) = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} f(-1) &= -(-1)^2 - 2a \times (-1) - b \\ &= -1 + 2a - b = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore b = 2a - 1$$

이를 $f(x)$ 에 대입하면

$$f(x) = \begin{cases} -(x+1)(x+2a-1) & (x < 0) \\ (x+a)^2 - a^2 - 2a + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

(i) $x < 0$ 일 때

함수 $y = -(x+1)(x+2a-1)$ 의 그래프는 위로 볼록한 포물선이고 x 축과의 교점의 좌표는

$$x = -1, \quad x = 1 - 2a$$

조건 (가)에서 $x < -1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이고, 조건 (나)에 의하여 $-1 \leq x < 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이어야 하므로 다른 한 근 $1 - 2a$ 는 0보다 크거나 같아야 한다.

$$1 - 2a \geq 0 \quad \therefore a \leq \frac{1}{2}$$

(ii) $x \geq 0$ 일 때

함수 $y = x^2 + 2ax - b$ 의 그래프는 아래로 볼록한 포물선이고 대칭축의 방정식은 $x = -a$

조건 (나)에서 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이어야 한다.

(a) 대칭축이 y 축의 왼쪽에 있거나 같을 때

$$-a \leq 0, \text{ 즉 } a \geq 0$$

$x \geq 0$ 에서 x 의 값이 증가할수록 $f(x)$ 의 값도 증가하므로 최솟값은 $f(0) = -b$

$$f(0) = -b \geq 0, \quad b \leq 0$$

이때 $b = 2a - 1$ 이므로

$$2a - 1 \leq 0, \quad a \leq \frac{1}{2}$$

$$\therefore 0 \leq a \leq \frac{1}{2}$$

(b) 대칭축이 y 축의 오른쪽에 있을 때

$$-a > 0, \quad a < 0$$

$x \geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 꼭짓점에서의 y 좌표와 같으므로

$$f(-a) = -a^2 - 2a + 1$$

방정식 $a^2 + 2a - 1 = 0$ 에서 근의 공식을 이용하면

$$a = -1 - \sqrt{2} \quad \text{또는} \quad a = -1 + \sqrt{2}$$

이므로 $a^2 + 2a - 1 \leq 0$ 에서

$$-1 - \sqrt{2} \leq a \leq -1 + \sqrt{2}$$

$$a < 0 \text{ 이므로 } -1 - \sqrt{2} \leq a < 0$$

$$(a), (b) \text{에서 } -1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$$

(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 범위는

$$-1 - \sqrt{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$$

이때 $a + b = a + (2a - 1) = 3a - 1$ 이므로

$$3 \times (-1 - \sqrt{2}) - 1 \leq 3a - 1 \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

$$-4 - 3\sqrt{2} \leq a + b \leq \frac{1}{2}$$

$-9 < -4 - 3\sqrt{2} < -8$ 이므로 $a + b$ 의 값 중 정수인 것은 $-8, -7, \dots, 0$ 의 9개이다.

15) [정답] -2

[해설]

$P(x) = x^3 - x^2 - x - 2$ 라 하면

$$P(2) = 2^3 - 2^2 - 2 - 2 = 0$$

이므로 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ & & 2 & 2 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\therefore P(x) = (x - 2)(x^2 + x + 1)$$

즉 z 는 이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 한 허근이고 방정식의 계수가 실수이므로 z 의 켤레복소수인 $\bar{z}$ 도 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근이다.

$$\therefore z^2 + z + 1 = 0, \quad (\bar{z})^2 + \bar{z} + 1 = 0$$

또한 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$z\bar{z} = 1$$

이고 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 양변에 $x - 1$ 을 곱하면

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) = 0, \quad \text{즉 } x^3 = 1$$

에서 $z, \bar{z}$ 는 삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 근이므로

$$z^3 = 1, \quad (\bar{z})^3 = 1$$

$$\therefore \frac{z}{1 + z^2} + \frac{z^5}{1 + (\bar{z})^2} = \frac{z}{-z} + \frac{z^3 \times z^2}{-\bar{z}}$$

$$= -1 + \frac{1 \times z^2}{-\bar{z}}$$

$$= -1 - \frac{z^2}{z}$$

$$= -1 - \frac{z^3}{z\bar{z}}$$

$$= -1 - \frac{1}{1}$$

$$= -2$$

16) [정답] -1

[해설]

$$A = \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^2 A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^6 = A^4 A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -4k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^8 = A^4 A^4 = \begin{pmatrix} 1 & -4k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 $X = A^2 + A^4 + A^6 + A^8$ 에서

$$A^2 + A^4 + A^6 + A^8$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -4k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -6k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -8k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & -20k \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

즉 $X = \begin{pmatrix} 4 & -20k \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 이고 행렬 X 의 모든 성분의 합이

28 이므로

$$4 + (-20k) + 0 + 4 = 28, \quad 8 - 20k = 28$$

$$20k = -20 \quad \therefore k = -1$$

17) [정답] 24

[해설]

조건 (나)에서 $a < b < c$ 이므로 8 이하의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 뽑으면 크기 순서대로 a, b, c 가 정해진다.

따라서 구하는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 1부터 8까지의 자연수 중에서 서로 다른 3개의 수를 뽑을 때, 세 수의 곱이 12의 배수가 되는 경우의 수와 같다.

$12 = 2^2 \times 3$ 이므로 세 수의 곱이 12의 배수가 되려면 3의 배수가 적어도 하나 포함되어야 하고, 2의 배수가 적어도 두 개 포함되거나 4의 배수가 적어도 하나 포함되어야 한다.

1부터 8까지의 자연수 중 3의 배수는 3, 6이다.

뽑은 세 수 중 3의 배수의 개수에 따라 경우를 나누면

다음과 같다.

(i) 3의 배수가 2개일 때

세 수 중 두 수는 3, 6

나머지 한 수를 k 라 하면 $3 \times 6 \times k = 18k$ 가 12의 배수가 되어야 하므로 $18k$ 가 12의 배수이려면 k 는 짝수이어야 한다.

3과 6을 제외한 수 1, 2, 4, 5, 7, 8 중 짝수는 2, 4, 8의 3개이다.

따라서 이 경우의 수는 3

(ii) 3의 배수가 1개이고, 그 수가 6일 때

세 수 중 하나는 6이고, 나머지 두 수는 3의 배수가 아닌 수 1, 2, 4, 5, 7, 8 중에서 뽑아야 한다.

뽑은 두 수를 x, y 라 하면 $6xy$ 가 12의 배수가 되어야 하므로 xy 는 짝수이어야 한다.

즉, x, y 중 적어도 하나는 짝수이어야 한다.

1, 2, 4, 5, 7, 8의 6개 수에서 2개를 뽑는 전체 경우의 수는 ${}_6C_2 = 15$

이 중 둘 다 홀수인 경우(1, 5, 7에서 2개 뽑기)의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

따라서 구하는 경우의 수는 $15 - 3 = 12$

(iii) 3의 배수가 1개이고, 그 수가 3일 때

세 수 중 하나는 3이고, 나머지 두 수는 3의 배수가 아닌 수 1, 2, 4, 5, 7, 8 중에서 뽑아야 한다.

뽑은 두 수를 x, y 라 하면 $3xy$ 가 12의 배수가 되어야 하므로 xy 는 4의 배수이어야 한다.

1, 2, 4, 5, 7, 8을 4의 배수 여부로 분류하면

4의 배수는 4, 8

4의 배수가 아닌 수는 1, 2, 5, 7

(a) 4의 배수에서 2개를 뽑는 경우

$${}_2C_2 = 1$$

(b) 4의 배수에서 1개, 4의 배수가 아닌 수에서 1개를 뽑는 경우

$${}_2C_1 \times {}_4C_1 = 2 \times 4 = 8$$

(a), (b)에서 3의 배수가 1개이고 그 수가 3인 경우의 수는 $1 + 8 = 9$

이상에서 구하는 모든 순서쌍의 개수는

$$3 + 12 + 9 = 24$$

18) [정답] 16

[해설]

$0 < -(x-1)^2 + n(x-1)$ 에서

$$(x-1)\{-(x-1)+n\} > 0, \quad (x-1)(x-n-1) < 0$$

$$\therefore 1 < x < n+1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$-(x-1)^2 + n(x-1) \leq 4x$ 에서

$$x^2 - (n-2)x + n+1 \geq 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이때 $\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 을 모두 만족시키는 자연수 x 의 개수가 6이 되려면 $\textcircled{7}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 6 이상이어야 하므로 $n+1 \geq 8$, 즉 $n \geq 7$ 이어야 한다.

또한 n 은 10 이하의 자연수이므로

$$n=7 \text{ 또는 } n=8 \text{ 또는 } n=9 \text{ 또는 } n=10$$

(i) $n=7$ 일 때

$\textcircled{7}$ 에서 $1 < x < 8$ 인 자연수 x 는 2, 3, ..., 7이고 $\textcircled{8}$ 은

$$x^2 - 5x + 8 \geq 0$$

이때 방정식 $x^2 - 5x + 8 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 25 - 32 = -7 < 0$$

이므로 부등식 $x^2 - 5x + 8 \geq 0$ 은 모든 실수 x 에 대하여 성립한다.

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 2, 3, 4, 5, 6, 7의 6이다.

(ii) $n=8$ 일 때

$\textcircled{7}$ 에서 $1 < x < 9$ 인 자연수 x 는 2, 3, ..., 8이고 $\textcircled{8}$ 은

$$x^2 - 6x + 9 \geq 0, \text{ 즉 } (x-3)^2 \geq 0$$

이때 부등식 $(x-3)^2 \geq 0$ 은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 2, 3, ..., 8의 7이다.

(iii) $n=9$ 일 때

$\textcircled{7}$ 에서 $1 < x < 10$ 인 자연수 x 는 2, 3, ..., 9이고 $\textcircled{8}$ 은

$$x^2 - 7x + 10 \geq 0, \text{ 즉 } (x-2)(x-5) \geq 0$$

이므로 $x \leq 2$ 또는 $x \geq 5$ 이다.

이때 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 2, 5, 6, 7, 8, 9의 6이다.

(iv) $n=10$ 일 때

$\textcircled{7}$ 에서 $1 < x < 11$ 인 자연수 x 는 2, 3, ..., 10이고

$\textcircled{8}$ 은

$$x^2 - 8x + 11 \geq 0$$

이므로 $x \leq 4 - \sqrt{5}$ 또는 $x \geq 4 + \sqrt{5}$ 이다.

이때 $2 < \sqrt{5} < 3$ 에서

$$1 < 4 - \sqrt{5} < 2, \quad 6 < 4 + \sqrt{5} < 7$$

이므로 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수는 7, 8, 9, 10의 4이다.

이상에서 주어진 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 6이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은

$$7 + 9 = 16$$

19) [정답] 35

[해설]

그림과 같이 세로 방향의 직선 도로를 왼쪽에서부터 차례로 1, 2, 3, ..., 9라 하자.
 P 지점에서 출발하여 Q 지점까지 갈 때, 1번 도로, 9번 도로를 선택하여 지나가는 경우에는 각 도로를 지날 때 진행 방향을 1번 바꾸게 되고 2번에서 8번까지의 도로를 선택하여 지나가는 경우에는 각 도로를 지날 때 진행 방향을 2번 바꾸게 된다.
 진행 방향을 6번 바꾸려면 2번에서 8번까지의 도로 중 3개를 선택하여 지나가야 한다.
 따라서 구하는 경우의 수는

$${}_7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

20) [정답] 48

[해설]

조건 (가)에서

$$f(x) = a(x-2)^2 \quad (\text{단, } a \neq 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)에서 $f(x)+g(x)$ 는 일차식이어야 하고, 부등식 $f(x) \geq -g(x)$, 즉 $f(x)+g(x) \geq 0$ 의 해가 $x \geq 4$ 이므로

$$f(x)+g(x) = m(x-4) \quad (\text{단, } m > 0)$$

$\dots\dots \textcircled{㉡}$

한편,

$$\begin{aligned} f(x)-g(x) &= 2f(x)-\{f(x)+g(x)\} \\ &= 2a(x-2)^2 - m(x-4) \\ &= 2ax^2 - (8a+m)x + (8a+4m) \end{aligned}$$

조건 (다)에서 $f(x)-f(3) \geq g(x)-g(3)$, 즉

$f(x)-g(x) \geq f(3)-g(3)$ 이므로 함수 $f(x)-g(x)$ 는 $x=3$ 에서 최솟값을 가진다. 따라서 $\textcircled{㉠}$ 과 위 식에서

$$a > 0, \quad \frac{8a+m}{4a} = 3 \text{ 이므로 } m = 4a$$

x 에 대한 방정식 $\{f(x)-k\} \times \{g(x)-k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않으려면 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점이 존재하지 않아야 한다. $\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 에서

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x-2)^2 \\ g(x) &= 4a(x-4) - a(x-2)^2 = -a(x-4)^2 - 4a \end{aligned}$$

$a > 0$ 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 0이고, $g(x)$ 의 최댓값은 $-4a$ 이다.

$$\therefore -4a < k < 0$$

정수 k 의 개수가 7이므로

$$-8 \leq -4a < -7, \quad \frac{7}{4} < a \leq 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$f(x)+g(x) = 4a(x-4)$ 이므로

$$f(10)+g(10) = 4a \times (10-4) = 24a$$

$$\textcircled{㉢} \text{에서 } 24 \times \frac{7}{4} < 24a \leq 24 \times 2$$

$$42 < 24a \leq 48$$

따라서 $f(10)+g(10)$ 의 최댓값은 48